

Отчёт по лабораторной работе №5

Дисциплина: Сетевые технологии

БАХИ СИДИ АЛИ ТЕМАССИНИ

Содержание

1	Цель работы	5
2	Анализ трафика в GNS3 посредством Wireshark	6
3	Моделирование простейшей сети на базе маршрутизатора FRR в GNS3	15
4	Моделирование простейшей сети на базе маршрутизатора VyOS в GNS3	19
5	Выводы	24

Список иллюстраций

2.1	Топология простейшей сети в GNS3	6
2.2	Задание IP-адреса для PC-1	7
2.3	Задание IP-адреса для PC-2	7
2.4	Пингование PC-2	8
2.5	Остановка всех узлов	8
2.6	Захват трафика, старт узлов	8
2.7	Информация по протоколу ARP	9
2.8	Эхо-запрос в ICMP-моду	9
2.9	Полученная информация по эхо-запросу в ICMP-моду к узлу PC-1 . .	10
2.10	Эхо-ответ	10
2.11	Эхо-запрос в UDP-моду	11
2.12	Полученная информация по эхо-запросу в UDP-моду к узлу PC-1 . .	11
2.13	Эхо-ответ	12
2.14	Эхо-запрос в TCP-моду	12
2.15	Полученная информация по эхо-запросу в TCP-моду к узлу PC-1 . . .	13
2.16	Полученная информация по эхо-запросу в TCP-моду к узлу PC-1 . . .	14
2.17	Полученная информация по эхо-запросу в TCP-моду к узлу PC-1 . . .	14
3.1	Топология сети с маршрутизатором FRR	15
3.2	Настройка IP-адресации для интерфейса узла PC-1	16
3.3	Настройка IP-адресации для интерфейса локальной сети маршрутизатора. Проверка конфигурации.	17
3.4	Отправка эхо-запросов с узла PC1 на адрес маршрутизатора	17
3.5	Полученная информация в Wireshark по ICMP-сообщениям	18
4.1	Топология сети с маршрутизатором VyOS	19
4.2	Настройка IP-адресации для интерфейса узла PC-1	20
4.3	Вход в систему VyOS	20
4.4	Режим конфигурирования VyOS: настройка интерфейса eth0, применение и сохранение конфигурации	21
4.5	Режим конфигурирования VyOS: настройка интерфейса eth0, применение и сохранение конфигурации	22
4.6	Пингование маршрутизатора	22
4.7	Полученная информация в Wireshark по ICMP-сообщению	23

Список таблиц

1 Цель работы

Построить простейшие модели сетей на базе коммутатора и маршрутизаторов FRR и VyOS в GNS3, проанализировать трафик посредством Wireshark.

2 Анализ трафика в GNS3 посредством Wireshark

Для начала запустим GNS3 VM и GNS3, а также создадим новый проект. В рабочей области GNS3 разместим коммутатор Ethernet и два VPCS. В меню Configure изменим название устройства, включив в имя устройства имя моей учётной записи. Коммутатору присвоим название `msk-bahi-sw-01`. Соединим VPCS с коммутатором и отобразим обозначение интерфейсов соединения (рис. 2.1).

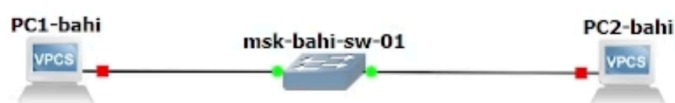


Рисунок 2.1: Топология простейшей сети в GNS3

Зададим IP-адреса VPCS. Для этого с помощью меню, вызываемого правой кнопкой мыши, запустим Start PC-1, затем вызовем его терминал Console. Для просмотра синтаксиса возможных для ввода команд можно набрать `/?`. Для задания IP-адреса `192.168.1.11` в сети `192.168.1.0/24` введем команду: `ip 192.168.1.11/24 192.168.1.1`. Для сохранения конфигурации введем команду `save` (рис. 2.2).

```
Press '?' to get help.
Executing the startup file

PC1-bahi>
PC1-bahi>
PC1-bahi>
PC1-bahi> /?

?          Print help
! COMMAND [ARG ...]  Invoke an OS COMMAND with optional ARG(s)
arp          Shortcut for: show arp. Show arp table
clear ARG       Clear IPv4/IPv6, arp/neighbor cache, command history
dhcp [OPTION]    Shortcut for: ip dhcp. Get IPv4 address via DHCP
disconnect     Exit the telnet session (daemon mode)
echo TEXT       Display TEXT in output. See also set echo ?
help           Print help
history        Shortcut for: show history. List the command history
ip ARG ... [OPTION] Configure the current VPC's IP settings. See ip ?
load [FILENAME] Load the configuration/script from the file FILENAME
ping HOST [OPTION ...] Ping HOST with ICMP (default) or TCP/UDP. See ping ?
quit          Quit program
relay ARG ...   Configure packet relay between UDP ports. See relay ?
rlogin [ip] port Telnet to port on host at ip (relative to host PC)
save [FILENAME] Save the configuration to the file FILENAME
set ARG ...     Set VPC name and other options. Try set ?
show [ARG ...]  Print the information of VPCs (default). See show ?
sleep [seconds] [TEXT] Print TEXT and pause running script for seconds
trace HOST [OPTION ...] Print the path packets take to network HOST
version        Shortcut for: show version

To get command syntax help, please enter '?' as an argument of the command.

PC1-bahi> 
```

Рисунок 2.2: Задание IP-адреса для PC-1

Аналогичным образом зададим IP-адрес 192.168.1.12 для PC-2. После этого выполним проверку доступности PC-1 с помощью команды ping. Получаем эхо-ответ от PC-1, что подтверждает корректность настройки сети (рис. 2.3).

```
ip 192.168.1.12/24 192.168.1.1
Checking for duplicate address...
PC1 : 192.168.1.12 255.255.255.0 gateway 192.168.1.1

PC2-bahi> ping 192.168.1.12
192.168.1.12 icmp_seq=1 ttl=64 time=0.001 ms
192.168.1.12 icmp_seq=2 ttl=64 time=0.001 ms
192.168.1.12 icmp_seq=3 ttl=64 time=0.001 ms
192.168.1.12 icmp_seq=4 ttl=64 time=0.001 ms
192.168.1.12 icmp_seq=5 ttl=64 time=0.001 ms

PC2-bahi> 
```

Рисунок 2.3: Задание IP-адреса для PC-2

Проверим работоспособность соединения между PC-1 и PC-2. В терминале

PC-1 выполним команду `ping 192.168.1.12`. Получаем эхо-ответ от PC-2, возвращены 5 ICMP-пакетов, что свидетельствует о корректной передаче данных между узлами (рис. 2.4).

```
ip 192.168.1.12/24 192.168.1.1
Checking for duplicate address...
PC1 : 192.168.1.12 255.255.255.0 gateway 192.168.1.1

PC2-bahi> ping 192.168.1.12
192.168.1.12 icmp_seq=1 ttl=64 time=0.001 ms
192.168.1.12 icmp_seq=2 ttl=64 time=0.001 ms
192.168.1.12 icmp_seq=3 ttl=64 time=0.001 ms
192.168.1.12 icmp_seq=4 ttl=64 time=0.001 ms
192.168.1.12 icmp_seq=5 ttl=64 time=0.001 ms

PC2-bahi> 
```

Рисунок 2.4: Пингование PC-2

Остановим в проекте все узлы (рис. 2.5).

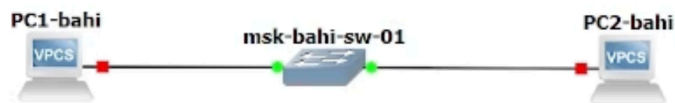


Рисунок 2.5: Остановка всех узлов

Запустим анализатор трафика на соединении между PC-1 и коммутатором. Для этого щёлкнем правой кнопкой мыши по соединению и выберем пункт **Start capture**. После запуска Wireshark в проекте GNS3 на линии соединения появляется значок захвата. Затем запустим все узлы проекта (рис. 2.6).

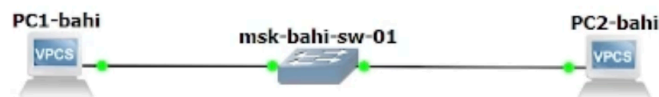


Рисунок 2.6: Захват трафика, старт узлов

В окне Wireshark отображаются ARP-пакеты (рис. 2.7). В поле физического уровня видно, что длина кадра составляет **64 байта (512 бит)**. На канальном уровне отображаются MAC-адреса источника и назначения: адрес назначения является **широковещательным (ff:ff:ff:ff:ff:ff)**, адрес источника — **глобально уникальным (factory default)** и индивидуальным. Тип передаваемого пакета — **gratuitous ARP**, что соответствует процессу объявления IP-адресов узлами при запуске.

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
4	1.051158	Private_66:68:00	Broadcast	ARP	64	Gratuitous ARP for 192.168.1.11 (Request)
5	1.044.848420	Private_66:68:01	Broadcast	ARP	64	Who has 192.168.1.11? Tell 192.168.1.12
6	1.044.849418	Private_66:68:00	Private_66:68:01	ARP	64	192.168.1.11 is at 00:50:79:66:68:00
7	1.044.862896	192.168.1.12	192.168.1.11	ICMP	98	Echo (ping) request id=0xaca2, seq=1/256
8	1.044.863827	192.168.1.11	192.168.1.12	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0xaca2, seq=1/256
9	1.045.894632	192.168.1.12	192.168.1.11	ICMP	98	Echo (ping) request id=0xada2, seq=2/512
10	1.045.895564	192.168.1.11	192.168.1.12	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0xada2, seq=2/512
11	1.046.912002	192.168.1.12	192.168.1.11	ICMP	98	Echo (ping) request id=0xaea2, seq=3/768
12	1.046.912984	192.168.1.11	192.168.1.12	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0xaea2, seq=3/768
13	1.047.931469	192.168.1.12	192.168.1.11	ICMP	98	Echo (ping) request id=0xafaa2, seq=4/1024
14	1.047.932469	192.168.1.11	192.168.1.12	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0xafaa2, seq=4/1024
15	1.048.951009	192.168.1.12	192.168.1.11	ICMP	98	Echo (ping) request id=0xb0a2, seq=5/1280

[Time delta from previous captured frame: 13.478000 milliseconds]	
[Time delta from previous displayed frame: 13.478000 milliseconds]	
[Time since reference or first frame: 18 minutes, 24.862896000 seconds]	
Frame Number: 7	
Frame Length: 98 bytes (784 bits)	
Capture Length: 98 bytes (784 bits)	
[Frame is marked: False]	
[Frame is ignored: False]	
[Protocols in frame: eth:ethertype:ip:icmp:data]	
Character encoding: ASCII (0)	
[Coloring Rule Name: ICMP]	
[Coloring Rule String: icmp icmpv6]	
Ethernet II, Src: Private_66:68:01 (00:50:79:66:68:01), Dst: Private_66:68:00 (00:50:79:66:68:00)	

Рисунок 2.7: Информация по протоколу ARP

В терминале PC-2 посмотрим информацию по опциям команды `ping`. Затем выполним один эхо-запрос в ICMP-режиме к узлу PC-1. Для этого используем опцию `-1` (рис. 2.8).

```
PC2-bah> ping 192.168.1.11 -1
64 bytes from 192.168.1.11 icmp_seq=1 ttl=64 time=2.073 ms
64 bytes from 192.168.1.11 icmp_seq=2 ttl=64 time=1.873 ms
64 bytes from 192.168.1.11 icmp_seq=3 ttl=64 time=1.830 ms
64 bytes from 192.168.1.11 icmp_seq=4 ttl=64 time=1.651 ms
64 bytes from 192.168.1.11 icmp_seq=5 ttl=64 time=1.717 ms
```

Рисунок 2.8: Эхо-запрос в ICMP-моду

Далее откроем Wireshark и проанализируем эхо-запрос по протоколу ICMP

(рис. 2.9) и (рис. 2.10). На канальном уровне видны MAC-адреса источника и получателя, которые являются **глобально уникальными и индивидуальными (unicast)**, что определяется по нулевым значениям LG и IG битов. На сетевом уровне указан протокол ICMP, а также IP-адрес источника **192.168.1.12 (PC-2)** и адрес назначения **192.168.1.11 (PC-1)**.

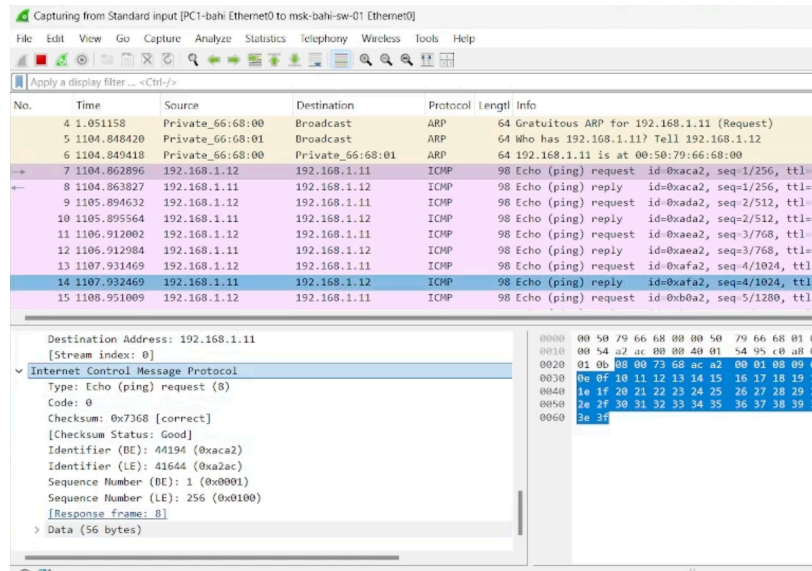


Рисунок 2.9: Полученная информация по эхо-запросу в ICMP-моду к узлу PC-1

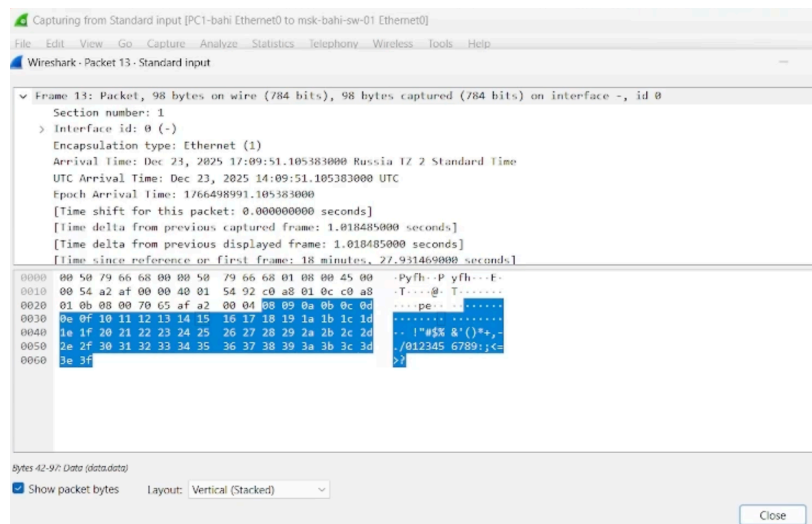


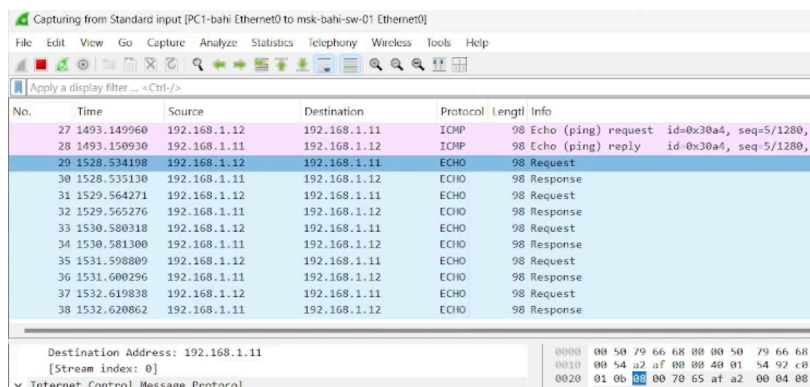
Рисунок 2.10: Эхо-ответ

Далее выполним эхо-запрос в UDP-режиме к узлу PC-1, используя опцию -2 (рис. 2.11).

```
PC2-bahi>
PC2-bahi> ping 192.168.1.11 -2
84 bytes from 192.168.1.11 udp_seq=1 ttl=64 time=1.841 ms
84 bytes from 192.168.1.11 udp_seq=2 ttl=64 time=1.552 ms
84 bytes from 192.168.1.11 udp_seq=3 ttl=64 time=1.661 ms
84 bytes from 192.168.1.11 udp_seq=4 ttl=64 time=1.922 ms
84 bytes from 192.168.1.11 udp_seq=5 ttl=64 time=1.754 ms
PC2-bahi>
```

Рисунок 2.11: Эхо-запрос в UDP-мод

В Wireshark проанализируем переданные пакеты UDP (рис. 2.12) и (рис. 2.13). На канальном уровне MAC-адреса источника и получателя являются **глобально уникальными и индивидуальными**. На сетевом уровне используется протокол UDP, IP-адрес источника — **192.168.1.12 (PC-2)**, IP-адрес назначения — **192.168.1.11 (PC-1)**. На транспортном уровне указаны UDP-порты: порт источника — **19241**, порт назначения — **7 (Echo)**.



No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
27	1493.149960	192.168.1.12	192.168.1.11	ICMP	98	Echo (ping) request id=0x30a4, seq=5/1280,
28	1493.150930	192.168.1.11	192.168.1.12	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0x30a4, seq=5/1280,
29	1528.534198	192.168.1.12	192.168.1.11	ECHO	98	Request
30	1528.535130	192.168.1.11	192.168.1.12	ECHO	98	Response
31	1529.564271	192.168.1.12	192.168.1.11	ECHO	98	Request
32	1529.565276	192.168.1.11	192.168.1.12	ECHO	98	Response
33	1530.580318	192.168.1.12	192.168.1.11	ECHO	98	Request
34	1530.581300	192.168.1.11	192.168.1.12	ECHO	98	Response
35	1531.598809	192.168.1.12	192.168.1.11	ECHO	98	Request
36	1531.600296	192.168.1.11	192.168.1.12	ECHO	98	Response
37	1532.619838	192.168.1.12	192.168.1.11	ECHO	98	Request
38	1532.620862	192.168.1.11	192.168.1.12	ECHO	98	Response

Destination Address: 192.168.1.11
[Stream index: 0]
Internet Control Message Protocol

Рисунок 2.12: Полученная информация по эхо-запросу в UDP-мод

Capturing from Standard input [PC1-bahi [ethernet0] to msk-bahi-sw-01 [ethernet0]]

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
27	1493.149960	192.168.1.12	192.168.1.11	ICMP	98	Echo (ping) request id=0x30a4, seq=5/1280,
28	1493.150930	192.168.1.11	192.168.1.12	ICMP	98	Echo (ping) reply id 0x30a4, seq 5/1280,
29	1528.534198	192.168.1.12	192.168.1.11	ECHO	98	Request
30	1528.535130	192.168.1.11	192.168.1.12	ECHO	98	Response
31	1529.564271	192.168.1.12	192.168.1.11	ECHO	98	Request
32	1529.565276	192.168.1.11	192.168.1.12	ECHO	98	Response
33	1530.580318	192.168.1.12	192.168.1.11	ECHO	98	Request
34	1530.581300	192.168.1.11	192.168.1.12	ECHO	98	Response
35	1531.598809	192.168.1.12	192.168.1.11	ECHO	98	Request
36	1531.600296	192.168.1.11	192.168.1.12	ECHO	98	Response
37	1532.619838	192.168.1.12	192.168.1.11	ECHO	98	Request
38	1532.620862	192.168.1.11	192.168.1.12	ECHO	98	Response

Destination Address: 192.168.1.11
[Stream index: 0]
Internet Control Message Protocol

Рисунок 2.13: Эхо-ответ

Затем выполним эхо-запрос в TCP-режиме к узлу PC-1, используя опцию -3. В результате устанавливается TCP-соединение, передаются данные и соединение корректно закрывается, что подтверждается выводом терминала PC-2 (рис. 2.14).

```
PC2-bahi> ping 192.168.1.11 -3
Connect 7@192.168.1.11 seq=1 ttl=64 time=15.011 ms
SendData 7@192.168.1.11 seq=1 ttl=64 time=14.730 ms
Close 7@192.168.1.11 seq=1 ttl=64 time=30.098 ms
Connect 7@192.168.1.11 seq=2 ttl=64 time=14.951 ms
SendData 7@192.168.1.11 seq=2 ttl=64 time=15.139 ms
Close 7@192.168.1.11 seq=2 ttl=64 time=30.007 ms
Connect 7@192.168.1.11 seq=3 ttl=64 time=15.310 ms
SendData 7@192.168.1.11 seq=3 ttl=64 time=15.319 ms
Close 7@192.168.1.11 seq=3 ttl=64 time=30.571 ms
Connect 7@192.168.1.11 seq=4 ttl=64 time=15.066 ms
SendData 7@192.168.1.11 seq=4 ttl=64 time=15.542 ms
Close 7@192.168.1.11 seq=4 ttl=64 time=30.630 ms
Connect 7@192.168.1.11 seq=5 ttl=64 time=15.725 ms
SendData 7@192.168.1.11 seq=5 ttl=64 time=15.111 ms
Close 7@192.168.1.11 seq=5 ttl=64 time=31.008 ms
PC2-bahi>
```

Рисунок 2.14: Эхо-запрос в TCP-моде

Далее откроем Wireshark и проанализируем эхо-запрос по протоколу TCP. На канальном уровне отображаются MAC-адреса источника и получателя, которые являются **глобально уникальными и индивидуальными (unicast)**, что определяется по нулевым значениям LG и IG битов. На сетевом уровне указан протокол TCP, а также IP-адрес источника **192.168.1.12 (PC-2)** и IP-адрес назначения **192.168.1.11 (PC-1)**.

На транспортном уровне TCP видны порты: порт источника — **28458**, порт назначения — **7 (Echo)**. Также можно проследить процесс установки соединения по механизму **трёхэтапного рукопожатия (three-way handshake)**. На первом этапе передаётся сегмент с установленным флагом **SYN** (рис. 2.15), при этом порядковому номеру (Sequence Number) присваивается начальное значение **ISS**, которое в данном случае определяется автоматически стеком TCP (относительное значение Seq = 0).

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
94	1726.147961	192.168.1.11	192.168.1.12	TCP	54	7 → 14503 [ACK] Seq=1 Ack=58 Win=2920 Len=0
95	1726.147961	192.168.1.11	192.168.1.12	TCP	54	7 → 14503 [FIN, ACK] Seq=1 Ack=58 Win=2920 Len=0
96	1726.177517	192.168.1.12	192.168.1.11	TCP	66	14503 → 7 [ACK] Seq=58 Ack=2 Win=2920 Len=0 TSv
97	1727.102560	192.168.1.12	192.168.1.11	TCP	74	[TCP Port numbers reused] 14503 → 7 [SYN] Seq=0
98	1727.103542	192.168.1.11	192.168.1.12	TCP	54	7 → 14503 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=2920 Len=0
99	1727.198191	192.168.1.12	192.168.1.11	TCP	66	14503 → 7 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=2920 Len=0 TSv
100	1727.213884	192.168.1.12	192.168.1.11	ECHO	122	Request
101	1727.214868	192.168.1.11	192.168.1.12	TCP	54	7 → 14503 [ACK] Seq=1 Ack=57 Win=2920 Len=0
102	1727.244577	192.168.1.12	192.168.1.11	TCP	66	14503 → 7 [FIN, PSH, ACK] Seq=57 Ack=1 Win=2920
103	1727.245579	192.168.1.11	192.168.1.12	TCP	54	7 → 14503 [ACK] Seq=1 Ack=58 Win=2920 Len=0
104	1727.246576	192.168.1.11	192.168.1.12	TCP	54	7 → 14503 [FIN, ACK] Seq=1 Ack=58 Win=2920 Len=0
105	1727.275400	192.168.1.12	192.168.1.11	TCP	66	14503 → 7 [ACK] Seq=58 Ack=2 Win=2920 Len=0 TSv

Frame Number	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
97	1727.102560	192.168.1.12	192.168.1.11	TCP	74	[TCP Port numbers reused] 14503 → 7 [SYN] Seq=0

Frame Length: 74 bytes (592 bits)
 Capture Length: 74 bytes (592 bits)
 [Frame is marked: False]
 [Frame is ignored: False]
 [Protocols in frame: eth:ethertype:ip:tcp]
 Character encoding: ASCII (0)
 [Coloring Rule Name: Bad TCP]
 [Coloring Rule String: tcp.analysis.flags && !tcp.analysis.window_update &

Рисунок 2.15: Полученная информация по эхо-запросу в TCP-моду к узлу PC-1

На втором этапе принимающая сторона отвечает сегментом с установленными флагами **SYN и ACK**, подтверждая получение запроса и предлагая свои параметры соединения (рис. 2.16).

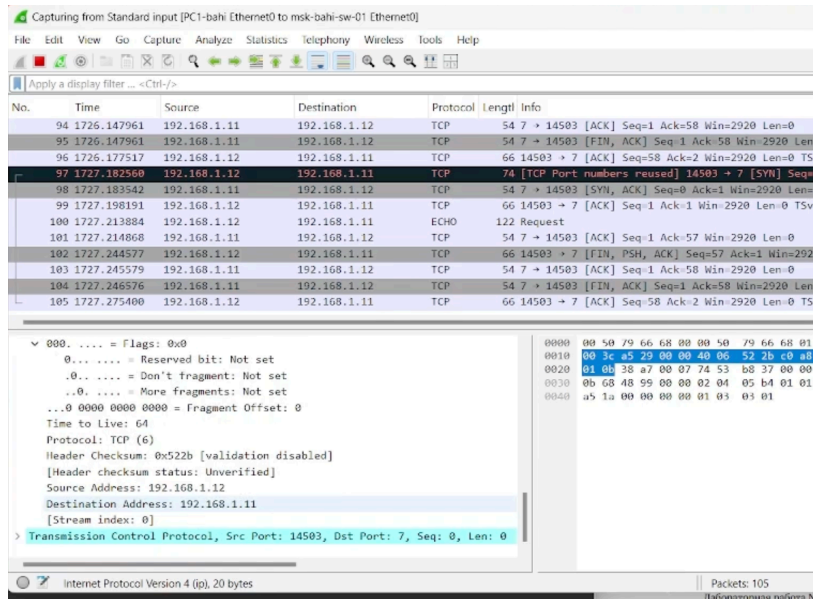


Рисунок 2.16: Полученная информация по эхо-запросу в TCP-моду к узлу PC-1

На третьем этапе инициатор соединения отправляет сегмент с установленным флагом АСК, тем самым подтверждая получение ответа и завершая установление TCP-соединения (рис. 2.17).

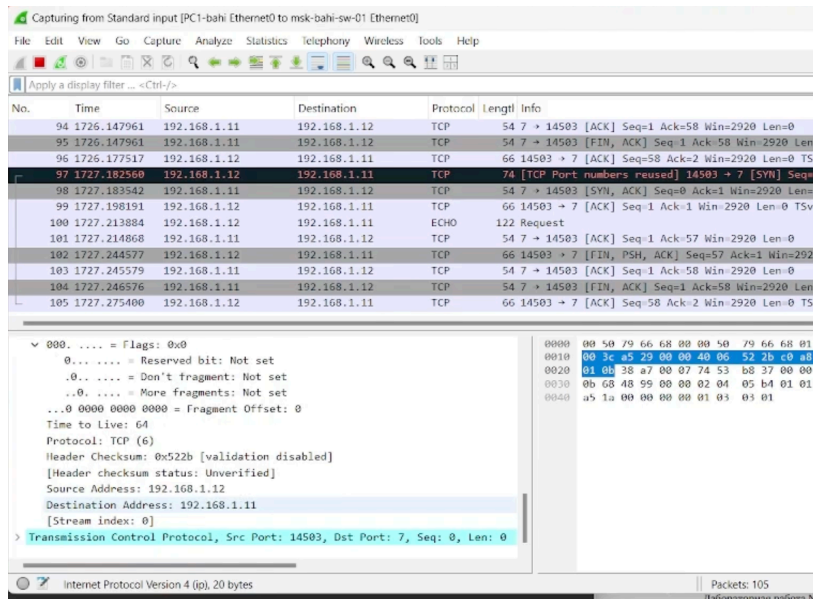


Рисунок 2.17: Полученная информация по эхо-запросу в TCP-моду к узлу PC-1

После завершения анализа можно остановить захват трафика в Wireshark.

3 Моделирование простейшей сети на базе маршрутизатора FRR в GNS3

Теперь нам необходимо построить в GNS3 топологию сети (рис. 3.1), состоящей из маршрутизатора FRR, коммутатора Ethernet и оконечного устройства. Изменим отображаемые названия устройств. Коммутатору присвоим имя `msk-bahi-sw-01`, маршрутизатору — `msk-bahi-gw-01`, оконечному устройству VPCS — `PC1-bahi`. Включим захват трафика на соединении между коммутатором и маршрутизатором. После этого запустим все устройства проекта и откроем их консоли.



Рисунок 3.1: Топология сети с маршрутизатором FRR

Настроим IP-адресацию для интерфейса узла PC1 (рис. 3.2). В терминале VPCS выполним следующие команды:

```
ip 192.168.1.10/24 192.168.1.1  
save
```

show ip

```
PC1-bahi> ip 192.168.1.10/24 192.168.1.1
Checking for duplicate address...
PC1-bahi : 192.168.1.10 255.255.255.0 gateway 192.168.1.1

PC1-bahi> save
Saving startup configuration to startup.vpc
.. done

PC1-bahi> show ip

NAME       : PC1-bahi[1]
IP/MASK     : 192.168.1.10/24
GATEWAY     : 192.168.1.1
DNS         :
MAC         : 00:50:79:66:68:00
LPORT      : 20004
RHOST:PORT  : 127.0.0.1:20005
MTU         : 1500

PC1-bahi> █
```

Рисунок 3.2: Настройка IP-адресации для интерфейса узла PC-1

Далее настроим IP-адресацию для интерфейса локальной сети маршрутизатора FRR. Проверим корректность конфигурации маршрутизатора и назначенных IP-адресов (рис. 3.3).

```

vyos@msk-bahi-gw-01:~$ configure
[edit]
vyos@msk-bahi-gw-01# set interfaces ethernet eth0 address 192.168.1.1/24
[edit]
vyos@msk-bahi-gw-01# compare
[edit interfaces ethernet eth0]
+address 192.168.1.1/24
[edit]
vyos@msk-bahi-gw-01# commit

Can't configure both static IPv4 and DHCP address on the same interface

[[interfaces ethernet eth0]] failed
Commit failed
[edit]
vyos@msk-bahi-gw-01# delete interfaces ethernet eth0 address dhcp
[edit]
vyos@msk-bahi-gw-01# commit
[edit]
vyos@msk-bahi-gw-01# save
Saving configuration to '/config/config.boot'...
Done
[edit]
vyos@msk-bahi-gw-01# show interfaces
 ethernet eth0 {
   address 192.168.1.1/24
   hw-id 0c:9b:04:1e:00:00
 }
 ethernet eth1 {
   hw-id 0c:9b:04:1e:00:01
 }
 ethernet eth2 {
   hw-id 0c:9b:04:1e:00:02
 }
 loopback lo {
 }
[edit]
vyos@msk-bahi-gw-01# exit
exit
vyos@msk-bahi-gw-01:~$

```

Рисунок 3.3: Настройка IP-адресации для интерфейса локальной сети маршрутизатора. Проверка конфигурации.

Проверим работоспособность соединения. Узел PC1 успешно отправляет ICMP эхо-запросы на IP-адрес маршрутизатора **192.168.1.1**, получая эхо-ответы, что подтверждает корректную настройку сети (рис. 3.4).

```

PC1-bahi> ping 192.168.1.1

84 bytes from 192.168.1.1 icmp_seq=1 ttl=64 time=1.488 ms
84 bytes from 192.168.1.1 icmp_seq=2 ttl=64 time=0.593 ms
84 bytes from 192.168.1.1 icmp_seq=3 ttl=64 time=0.533 ms
84 bytes from 192.168.1.1 icmp_seq=4 ttl=64 time=0.729 ms
84 bytes from 192.168.1.1 icmp_seq=5 ttl=64 time=1.162 ms

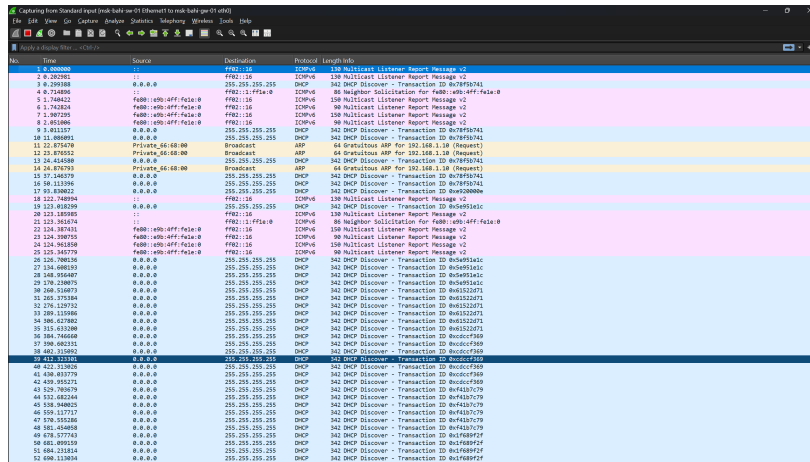
PC1-bahi>

```

Рисунок 3.4: Отправка эхо-запросов с узла PC1 на адрес маршрутизатора

В окне Wireshark проанализируем захваченный трафик (рис. 3.5). На канальном уровне отображаются MAC-адреса источника и получателя, которые являются **глобально уникальными и индивидуальными (unicast)**, что определяется по нулевым значениям LG и IG битов. На сетевом уровне используется протокол

ICMP, при этом IP-адрес источника — **192.168.1.10 (PC-1)**, IP-адрес назначения — **192.168.1.1 (маршрутизатор FRR)**.



No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
1	0.000000	192.168.1.10	192.168.1.1	ICMPv6	128	128 Multicast Litterer Report Message v2
2	0.000000	192.168.1.1	192.168.1.10	ICMPv6	128	128 Multicast Litterer Report Message v2
3	0.000000	192.168.1.10	192.168.1.1	ICMPv6	128	128 Multicast Litterer Report Message v2
4	0.000000	192.168.1.1	192.168.1.10	ICMPv6	128	128 Multicast Litterer Report Message v2
5	0.000000	192.168.1.10	192.168.1.1	ICMPv6	128	128 Multicast Litterer Report Message v2
6	0.000000	192.168.1.1	192.168.1.10	ICMPv6	128	128 Multicast Litterer Report Message v2
7	0.000000	192.168.1.10	192.168.1.1	ICMPv6	128	128 Multicast Litterer Report Message v2
8	0.000000	192.168.1.1	192.168.1.10	ICMPv6	128	128 Multicast Litterer Report Message v2
9	0.000000	192.168.1.10	192.168.1.1	ICMPv6	128	128 Multicast Litterer Report Message v2
10	0.000000	192.168.1.1	192.168.1.10	ICMPv6	128	128 Multicast Litterer Report Message v2
11	0.000000	192.168.1.10	192.168.1.1	ICMPv6	128	128 Multicast Litterer Report Message v2
12	0.000000	192.168.1.1	192.168.1.10	ICMPv6	128	128 Multicast Litterer Report Message v2
13	0.000000	192.168.1.10	192.168.1.1	ICMPv6	128	128 Multicast Litterer Report Message v2
14	0.000000	192.168.1.1	192.168.1.10	ICMPv6	128	128 Multicast Litterer Report Message v2
15	0.000000	192.168.1.10	192.168.1.1	ICMPv6	128	128 Multicast Litterer Report Message v2
16	0.000000	192.168.1.1	192.168.1.10	ICMPv6	128	128 Multicast Litterer Report Message v2
17	0.000000	192.168.1.10	192.168.1.1	ICMPv6	128	128 Multicast Litterer Report Message v2
18	0.000000	192.168.1.1	192.168.1.10	ICMPv6	128	128 Multicast Litterer Report Message v2
19	0.000000	192.168.1.10	192.168.1.1	ICMPv6	128	128 Multicast Litterer Report Message v2
20	0.000000	192.168.1.1	192.168.1.10	ICMPv6	128	128 Multicast Litterer Report Message v2
21	0.000000	192.168.1.10	192.168.1.1	ICMPv6	128	128 Multicast Litterer Report Message v2
22	0.000000	192.168.1.1	192.168.1.10	ICMPv6	128	128 Multicast Litterer Report Message v2
23	0.000000	192.168.1.10	192.168.1.1	ICMPv6	128	128 Multicast Litterer Report Message v2
24	0.000000	192.168.1.1	192.168.1.10	ICMPv6	128	128 Multicast Litterer Report Message v2
25	0.000000	192.168.1.10	192.168.1.1	ICMPv6	128	128 Multicast Litterer Report Message v2
26	0.000000	192.168.1.1	192.168.1.10	ICMPv6	128	128 Multicast Litterer Report Message v2
27	0.000000	192.168.1.10	192.168.1.1	ICMPv6	128	128 Multicast Litterer Report Message v2
28	0.000000	192.168.1.1	192.168.1.10	ICMPv6	128	128 Multicast Litterer Report Message v2
29	0.000000	192.168.1.10	192.168.1.1	ICMPv6	128	128 Multicast Litterer Report Message v2
30	0.000000	192.168.1.1	192.168.1.10	ICMPv6	128	128 Multicast Litterer Report Message v2
31	0.000000	192.168.1.10	192.168.1.1	ICMPv6	128	128 Multicast Litterer Report Message v2
32	0.000000	192.168.1.1	192.168.1.10	ICMPv6	128	128 Multicast Litterer Report Message v2
33	0.000000	192.168.1.10	192.168.1.1	ICMPv6	128	128 Multicast Litterer Report Message v2
34	0.000000	192.168.1.1	192.168.1.10	ICMPv6	128	128 Multicast Litterer Report Message v2
35	0.000000	192.168.1.10	192.168.1.1	ICMPv6	128	128 Multicast Litterer Report Message v2
36	0.000000	192.168.1.1	192.168.1.10	ICMPv6	128	128 Multicast Litterer Report Message v2
37	0.000000	192.168.1.10	192.168.1.1	ICMPv6	128	128 Multicast Litterer Report Message v2
38	0.000000	192.168.1.1	192.168.1.10	ICMPv6	128	128 Multicast Litterer Report Message v2
39	0.000000	192.168.1.10	192.168.1.1	ICMPv6	128	128 Multicast Litterer Report Message v2
40	0.000000	192.168.1.1	192.168.1.10	ICMPv6	128	128 Multicast Litterer Report Message v2
41	0.000000	192.168.1.10	192.168.1.1	ICMPv6	128	128 Multicast Litterer Report Message v2
42	0.000000	192.168.1.1	192.168.1.10	ICMPv6	128	128 Multicast Litterer Report Message v2
43	0.000000	192.168.1.10	192.168.1.1	ICMPv6	128	128 Multicast Litterer Report Message v2
44	0.000000	192.168.1.1	192.168.1.10	ICMPv6	128	128 Multicast Litterer Report Message v2
45	0.000000	192.168.1.10	192.168.1.1	ICMPv6	128	128 Multicast Litterer Report Message v2
46	0.000000	192.168.1.1	192.168.1.10	ICMPv6	128	128 Multicast Litterer Report Message v2
47	0.000000	192.168.1.10	192.168.1.1	ICMPv6	128	128 Multicast Litterer Report Message v2
48	0.000000	192.168.1.1	192.168.1.10	ICMPv6	128	128 Multicast Litterer Report Message v2
49	0.000000	192.168.1.10	192.168.1.1	ICMPv6	128	128 Multicast Litterer Report Message v2
50	0.000000	192.168.1.1	192.168.1.10	ICMPv6	128	128 Multicast Litterer Report Message v2
51	0.000000	192.168.1.10	192.168.1.1	ICMPv6	128	128 Multicast Litterer Report Message v2
52	0.000000	192.168.1.1	192.168.1.10	ICMPv6	128	128 Multicast Litterer Report Message v2

Рисунок 3.5: Полученная информация в Wireshark по ICMP-сообщениям

После завершения анализа остановим захват пакетов в Wireshark и выключим все устройства проекта.

4 Моделирование простейшей сети на базе маршрутизатора VyOS в GNS3

В рабочей области GNS3 разместим VPCS, коммутатор Ethernet и маршрутизатор VyOS. Изменим отображаемые названия устройств. Коммутатору присвоим название `msk-bahi-sw-01`, маршрутизатору — по принципу `msk-bahi-gw-01`, VPCS — по принципу `PC1-bahi`. Включим захват трафика на соединении между коммутатором и маршрутизатором (рис. 4.1) (появится значок лупы). Запустим все устройства проекта и откроем консоль всех устройств проекта.

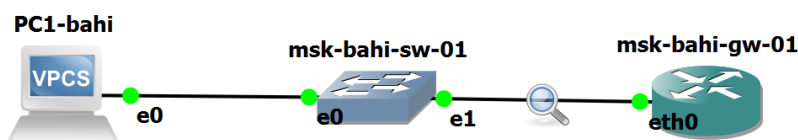


Рисунок 4.1: Топология сети с маршрутизатором VyOS

Откроем окно терминала PC-1 и настроим IP-адресацию для интерфейса этого узла (рис. 4.2).

```

PC1-bahi> ip 192.168.1.10/24 192.168.1.1
Checking for duplicate address...
PC1-bahi : 192.168.1.10 255.255.255.0 gateway 192.168.1.1

PC1-bahi> save
Saving startup configuration to startup.vpc
. done

PC1-bahi> show ip

NAME       : PC1-bahi[1]
IP/MASK     : 192.168.1.10/24
GATEWAY     : 192.168.1.1
DNS         :
MAC         : 00:50:79:66:68:00
LPORT      : 20004
RHOST:PORT  : 127.0.0.1:20005
MTU         : 1500

PC1-bahi>

```

Рисунок 4.2: Настройка IP-адресации для интерфейса узла PC-1

Настроим маршрутизатор VyOS (рис. 4.3). После загрузки маршрутизатора в консоли отображается процесс инициализации системы, после чего появляется приглашение входа. Выполним вход в систему, указав логин `vyos` и пароль `vyos`. После успешной аутентификации открывается рабочий режим командной строки с приглашением `$`.

```

[ 13.459365] mpls_gso: MPLS GSO support
Welcome to VyOS - msk-bahi-gw-01 ttyS0
msk-bahi-gw-01 login: vyos
Password:
Welcome to VyOS!

Check out project news at https://blog.vyos.io
and feel free to report bugs at https://vyos.dev

You can change this banner using "set system login banner post-login" command.

VyOS is a free software distribution that includes multiple components,
you can check individual component licenses under /usr/share/doc/*/copyright
vyos@msk-bahi-gw-01:~$

```

Рисунок 4.3: Вход в систему VyOS

Далее перейдём в режим конфигурирования с помощью команды `configure`. При попытке задать IP-адрес интерфейсу `eth0` вне режима конфигурирования система возвращает сообщение об ошибке, после чего настройка выполняется корректно в режиме `[edit]`. Назначим IP-адрес `192.168.1.1/24` интерфейсу `eth0` маршрутизатора. В процессе применения конфигурации возникает

сообщение о невозможности одновременного использования статического IPv4-адреса и DHCP на одном интерфейсе, поэтому предварительно удаляется DHCP-настройка.

После этого изменения успешно применяются с помощью команды `commit` и сохраняются командой `save` (рис. 4.4). Для проверки конфигурации выполним команду `show interfaces`, которая подтверждает назначение IP-адреса интерфейсу `eth0`. Завершаем настройку, оставаясь в режиме конфигурирования (рис. 4.5).

```
vyos@msk-bahi-gw-01:~$ configure
[edit]
vyos@msk-bahi-gw-01# set interfaces ethernet eth0 address 192.168.1.1/24
[edit]
vyos@msk-bahi-gw-01# compare
[edit interfaces ethernet eth0]
+address 192.168.1.1/24
[edit]
vyos@msk-bahi-gw-01# commit

Can't configure both static IPv4 and DHCP address on the same interface

[[interfaces ethernet eth0]] failed
Commit failed
[edit]
vyos@msk-bahi-gw-01# delete interfaces ethernet eth0 address dhcp
[edit]
vyos@msk-bahi-gw-01# commit
[edit]
vyos@msk-bahi-gw-01# save
Saving configuration to '/config/config.boot'...
Done
[edit]
vyos@msk-bahi-gw-01# show interfaces
 ethernet eth0 {
   address 192.168.1.1/24
   hw-id 0c:9b:04:1e:00:00
 }
 ethernet eth1 {
   hw-id 0c:9b:04:1e:00:01
 }
 ethernet eth2 {
   hw-id 0c:9b:04:1e:00:02
 }
 loopback lo {
 }
[edit]
vyos@msk-bahi-gw-01# exit
exit
vyos@msk-bahi-gw-01:~$
```

Рисунок 4.4: Режим конфигурирования VyOS: настройка интерфейса `eth0`, применение и сохранение конфигурации

```

[edit]
vyos@msk-bahi-gw-01# commit
[edit]
vyos@msk-bahi-gw-01# save
Saving configuration to '/config/config.boot'...
Done
[edit]
vyos@msk-bahi-gw-01# show interfaces
 ethernet eth0 {
   address 192.168.1.1/24
   hw-id 0c:9b:04:1e:00:00
 }
 ethernet eth1 {
   hw-id 0c:9b:04:1e:00:01
 }
 ethernet eth2 {
   hw-id 0c:9b:04:1e:00:02
 }
 loopback lo {
 }
[edit]
vyos@msk-bahi-gw-01# exit
exit
vyos@msk-bahi-gw-01:~$

```

Рисунок 4.5: Режим конфигурирования VyOS: настройка интерфейса eth0, применение и сохранение конфигурации

Теперь проверим подключение. Узел **PC1** успешно отправляет ICMP эхо-запросы на IP-адрес маршрутизатора **192.168.1.1**. Для проверки выполним пинг маршрутизатора (рис. 4.6). В результате получены эхо-ответы, что подтверждается возвратом **5 ICMP-пакетов**.

```

PC1-bahi> ping 192.168.1.1

84 bytes from 192.168.1.1 icmp_seq=1 ttl=64 time=1.488 ms
84 bytes from 192.168.1.1 icmp_seq=2 ttl=64 time=0.593 ms
84 bytes from 192.168.1.1 icmp_seq=3 ttl=64 time=0.533 ms
84 bytes from 192.168.1.1 icmp_seq=4 ttl=64 time=0.729 ms
84 bytes from 192.168.1.1 icmp_seq=5 ttl=64 time=1.162 ms

PC1-bahi>

```

Рисунок 4.6: Пингование маршрутизатора

В окне Wireshark проанализируем захваченный трафик (рис. 4.7). На канальном уровне отображаются MAC-адреса источника и получателя, которые являются **глобально уникальными и индивидуальными (unicast)**, что определяется по нулевым значениям LG и IG битов. На сетевом уровне используется протокол **ICMP**, при этом IP-адрес источника — **192.168.1.10 (PC-1)**, IP-адрес назначения — **192.168.1.1 (маршрутизатор VyOS)**.

Рисунок 4.7: Полученная информация в Wireshark по ICMP-сообщению

5 Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы были построены и настроены простейшие модели локальных сетей в среде GNS3 с использованием коммутатора Ethernet, маршрутизаторов **FRR** и **VyOS**, а также оконечных узлов VPCS. Была выполнена настройка IP-адресации сетевых интерфейсов, проверена связность узлов с помощью ICMP эхо-запросов и проанализирована корректность работы сети.

С использованием анализатора трафика **Wireshark** были исследованы протоколы **ARP**, **ICMP**, **UDP** и **TCP**, рассмотрена структура кадров и пакетов на канальном, сетевом и транспортном уровнях модели OSI, а также проанализирован процесс установления TCP-соединения. Полученные результаты подтверждают корректность выполненной конфигурации и работоспособность смоделированных сетей.